

第2节

DNA 的结构

问题探讨

坐落于北京中关村高科技园区的DNA雕塑，以它简洁而独特的双螺旋造型吸引着过往行人。你知道为什么将它作为高科技的标志吗？

上网查阅有关DNA的信息，收集你感兴趣的资料与同学交流共享。



DNA 雕塑

◎ 本节聚焦

- 沃森和克里克是怎样揭示DNA的双螺旋结构的？这一研究过程给我们哪些启示？
- DNA的双螺旋结构有哪些主要特点？

在确信DNA是生物体的遗传物质后，人们更加迫切地想知道：DNA是怎样储存遗传信息的？又是怎样决定生物性状的？要回答这些问题，首先需要弄清楚DNA的结构。

DNA 双螺旋结构模型的构建

在对DNA结构的探索中，于1953年摘取桂冠的是两位年轻的科学家——美国生物学家沃森（J. D. Watson, 1928—）和英国物理学家克里克（F. Crick, 1916—2004），DNA双螺旋结构的揭示是划时代的伟大发现，在生物学的发展中具有里程碑式的意义。

思考·讨论

DNA 结构模型的构建

1951年秋天，一直对DNA结构的奥秘感兴趣的沃森，来到英国剑桥大学卡文迪什实验室工作。在这里，他遇到了同样对DNA结构着迷的克里克。

研究DNA结构常用的方法是X射线晶体衍射法。物理学家出身的克里克对X射线晶体衍射图谱的分析十分熟悉，能够帮助沃森理解晶体学原理，而沃森可以帮助克里

克理解生物学的内容。两人决定合作进行DNA结构的研究。

当时，科学界已经认识到：DNA是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链，这4种脱氧核苷酸分别含有A、T、G、C 4种碱基。但是，人们并不清楚这4种脱氧核苷酸是如何构成DNA的。英国物理学家威尔金斯（M. Wilkins, 1916—2004）和他的同事

富兰克林（R. E. Franklin，1920—1958）应用X射线衍射技术获得了高质量的DNA衍射图谱（图A）。沃森和克里克主要以该照片的有关数据为基础，推算出DNA呈螺旋结构。



“X”形意味着DNA分子是螺旋的
图A 富兰克林拍摄的DNA衍射图谱

沃森和克里克尝试搭建了很多种不同的双螺旋和三螺旋结构模型，但都被否定了。1952年春天，奥地利生物化学家查哥夫（E. Chargaff，1905—2002）访问了剑桥大学，沃森和克里克从他那里得知了一条重要信息：在DNA中，腺嘌呤（A）的量总是等于胸腺嘧啶（T）的量；鸟嘌呤（G）的量总是等于胞嘧啶（C）的量。

这让沃森和克里克十分兴奋，他们构建了一个将碱基安排在双链螺旋内部，脱氧核糖—磷酸骨架安排在螺旋外部的模型（图B）。在这个模型中，A与T配对，G与C配对，DNA两条链的方向是相反的。结果发现：A—T碱基对与G—C碱基对具有相同的形状和直径，这样组成的DNA分子具有恒定的直径，能够解释A、T、G、C的数量关系。当他们把这个用金属材料制作的模型与拍摄的X射线衍射照片比较时，发现模型与基于照片推算出的DNA双螺旋结构相符。



图B 沃森和克里克搭建的DNA双螺旋结构模型

1953年，沃森和克里克撰写的《核酸的分子结构——脱氧核糖核酸的一个结构模型》论文在英国《自然》杂志上刊载（见本章题图），引起了极大的轰动。1962年，沃森、克里克和威尔金斯三人因这一研究成果共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。

讨论

1. 请你根据资料回答有关DNA结构方面的问题。

（1）DNA是由几条链构成的？它具有怎样的立体结构？

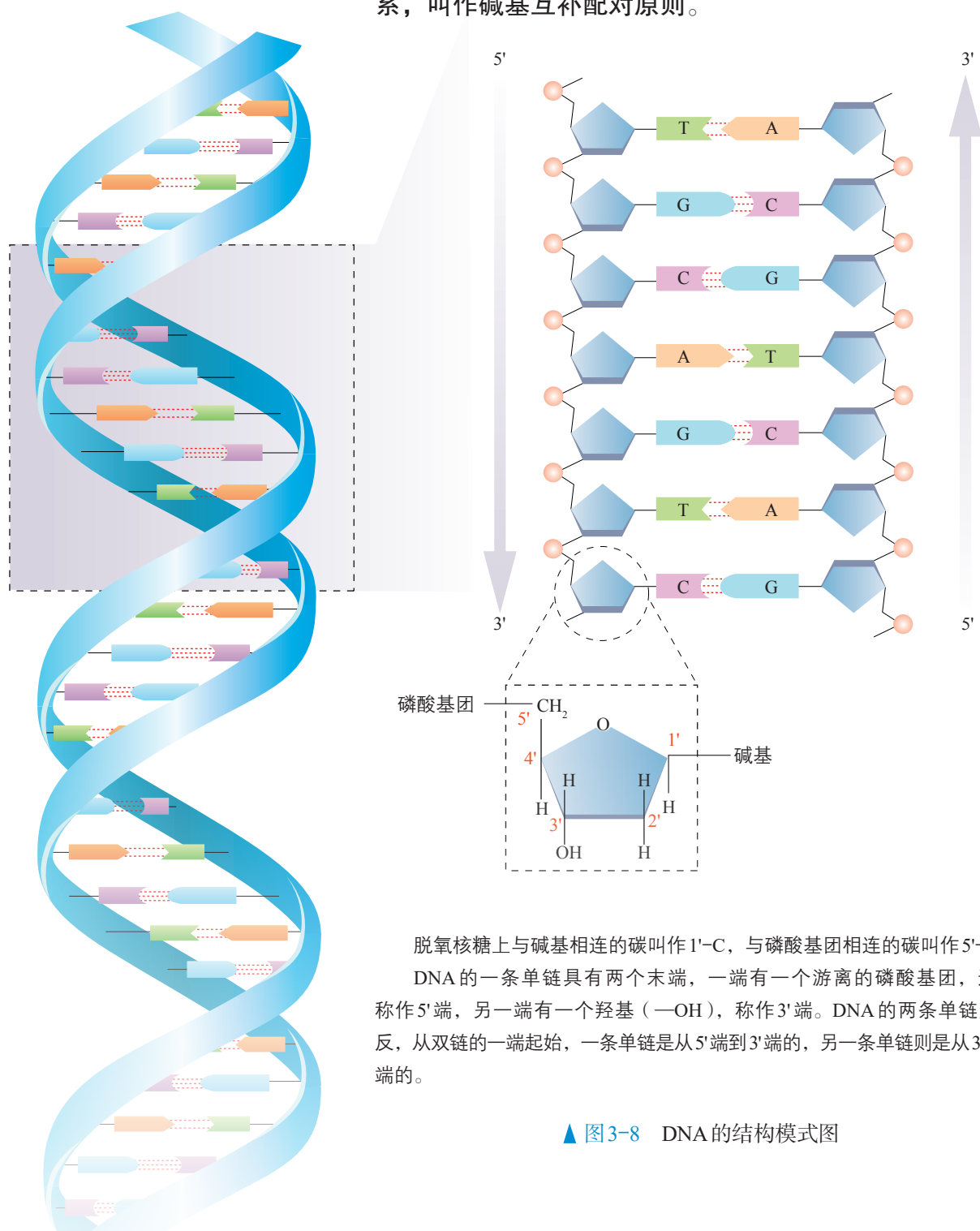
（2）DNA的基本骨架是由哪些物质组成的？它们分别位于DNA的什么部位？

（3）DNA中的碱基是如何配对的？它们位于DNA的什么部位？

2. 沃森和克里克默契配合，揭示了DNA的双螺旋结构，是科学家合作研究的典范，在科学界传为佳话。他们的这种方式给予你哪些启示？

DNA 的结构

DNA 双螺旋结构（图3-8）的主要特点如下。（1）DNA 是由两条单链组成的，这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。（2）DNA 中的脱氧核糖和磷酸交替连接，排列在外侧，构成基本骨架；碱基排列在内侧。（3）两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对，并且碱基配对具有一定的规律：A（腺嘌呤）一定与T（胸腺嘧啶）配对；G（鸟嘌呤）一定与C（胞嘧啶）配对。碱基之间的这种一一对应的关系，叫作碱基互补配对原则。



脱氧核糖上与碱基相连的碳叫作1'-C，与磷酸基团相连的碳叫作5'-C。

DNA 的一条单链具有两个末端，一端有一个游离的磷酸基团，这一端称作5'端，另一端有一个羟基（—OH），称作3'端。DNA 的两条单链走向相反，从双链的一端起始，一条单链是从5'端到3'端的，另一条单链则是从3'端到5'端的。

▲ 图3-8 DNA 的结构模式图

探究·实践

制作DNA双螺旋结构模型

目的要求

通过制作DNA双螺旋结构模型，加深对DNA结构特点的认识和理解。

材料用具

曲别针、泡沫塑料、纸片、扭扭棒、牙签、橡皮泥、铁丝等常用物品，都可用作模型制作的材料。

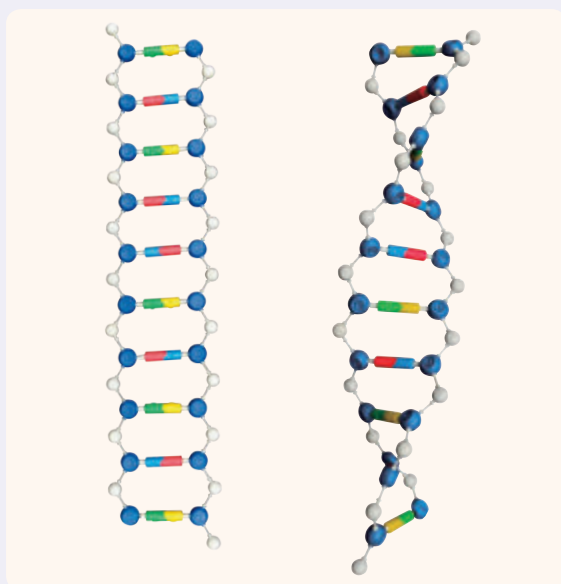
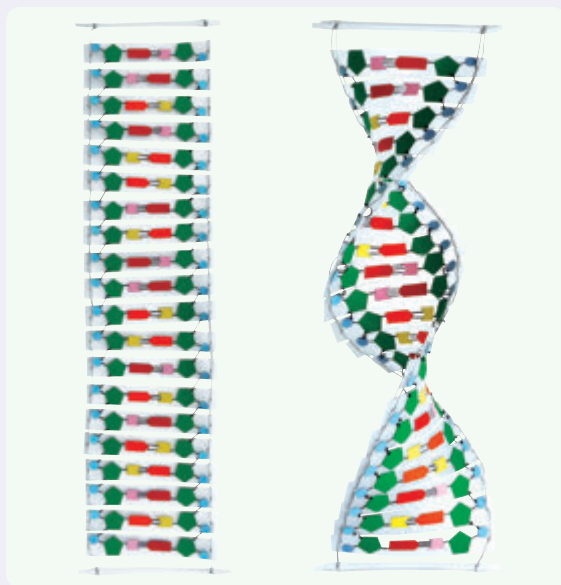
模型设计

制作模型前首先应该进行设计，并考虑以下问题。

1. 分别用哪几种材料来代表组成DNA的磷酸、脱氧核糖和碱基？这3种物质是在什么部位相互连接的？怎样将这几中材料正确地连接起来？
2. DNA中每个脱氧核苷酸之间是在什么部位相互连接的？怎样将脱氧核苷酸正确地连接起来？
3. 在模型中，如何体现DNA的两条链是反向平行的？又怎样体现两条链的碱基之间互补配对？

讨论

1. DNA只含有4种脱氧核苷酸，它为什么能够储存足够量的遗传信息？
2. DNA是如何维系它的遗传稳定性的？
3. 你能够根据DNA的结构特点，设想DNA的复制方式吗？



学生制作的模型



练习与应用

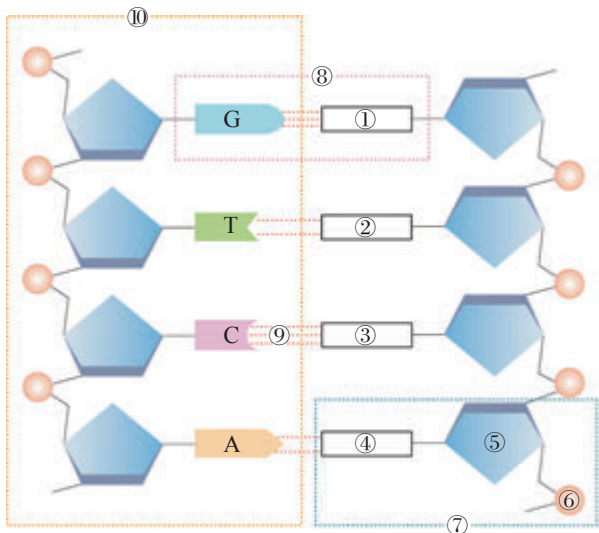
一、概念检测

1. DNA 两条单链的碱基数量关系是构建 DNA 双螺旋结构模型的重要依据。判断下列相关表述是否正确。

(1) DNA 两条单链不仅碱基数量相等, 而且都有 A、T、G、C 四种碱基。 ()

(2) 在 DNA 的双链结构中, 碱基的比例总是 $(A+G)/(T+C)=1$ 。 ()

2. 下面是 DNA 的结构模式图, 请写出图中①~⑩的名称。



- ① _____; ② _____;
 ③ _____; ④ _____;
 ⑤ _____; ⑥ _____;
 ⑦ _____; ⑧ _____;
 ⑨ _____; ⑩ _____。

3. 在含有 4 种碱基的 DNA 区段中, 腺嘌呤有 a 个, 占该区段全部碱基的比例为 b , 则 ()

- A. $b \leq 0.5$
 B. $b \geq 0.5$
 C. 胞嘧啶为 $a(1/2b-1)$ 个
 D. 胞嘧啶为 $b(1/2a-1)$ 个

4. 一条 DNA 单链的序列是 5'-GATACC-3', 那么它的互补链的序列是 ()

- A. 5'-CTATGG-3'
 B. 5'-GATACC-3'
 C. 5'-GGTATC-3'
 D. 5'-CCATAG-3'

二、拓展应用

碱基互补配对原则对遗传信息的传递具有什么意义?

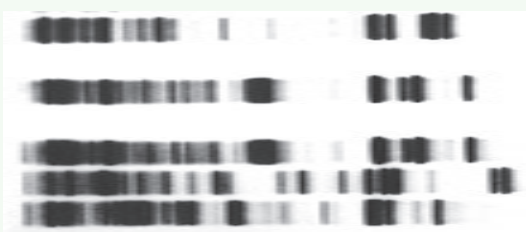
STS 科学·技术·社会

DNA 指纹技术

人的遗传信息主要分布于染色体上的 DNA 中。两个随机个体具有相同 DNA 序列的可能性微乎其微, 因此, DNA 可以像指纹一样用来识别身份, 这种方法就是 DNA 指纹技术。

应用 DNA 指纹技术时, 首先需要用合适的酶将待检测的样品 DNA 切成片段, 然后用电泳的方法将这些片段按大小分开, 再经过一系列步骤, 最后形成如右图所示的 DNA 指纹图。因为每个人的 DNA 指纹图是独一无二的, 所以我们可以根据分析指纹图的吻合程度来帮助确认身份。

在现代刑侦领域中, DNA 指纹技术发挥着越来越重要的作用。只需要一滴血、精液或是一根头发等样品, 刑侦人员就可以进行 DNA 指纹鉴定。你能从下面的 DNA 指纹图判断出怀疑对象中谁是罪犯吗? 此外, DNA 指纹技术还可以用于亲子鉴定、死者遗骸的鉴定等。



受害者
 从受害者体内分离的精液样品
 1
 2
 3 } 怀疑对象

DNA 指纹图